KHOA THỐNG KÊ
ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

KHAI PHÁ MẪU TUẦN TỰ (SEQUENTIAL PATTERN MINING)

www.khoathongke.neu.edu.vn

1

KHOA THỐNG KÊ
ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

Khái niệm

Mẫu tuần tự là một chuỗi các mục (items) hoặc sự kiện thường xuyên xuất hiện cùng nhau theo một **thứ tự cụ thể**

Mục tiêu: Tìm kiếm các mẫu tuần tự có tần suất xuất hiện cao trong tập hợp dữ liệu chứa các trình tự giao dịch

www.khoathongke.neu.edu.vn

2

KHOA THỐNG KÊ
ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

Ứng dụng

Phân tích hành vi khách hàng (Retail & E-commerce)

- Hệ thống gợi ý: Mua *Laptop* ->*Chuột không dây* trong vòng 1 tuần -> *Túi chống sốc*.
- Phân tích giỏ hàng theo thời gian: Xác định khách hàng sẽ nâng cấp hoặc mua phụ kiện vào thời điểm nào.
- Chương trình khách hàng thân thiết: Dự đoán thời điểm khách hàng sắp rời bỏ dịch vụ dựa trên trình tự giảm dần các hoạt động tương tác.

KHOA THỐNG KÊ
ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

Ứng dụng

Y tế

- Phân tích bệnh lý: Trình tự xuất hiện của các triệu chứng để chẩn đoán bệnh sớm.
- Phác đồ điều trị: Phân tích hiệu quả của các loại thuốc được sử dụng theo trình tự thời gian.
- Phân tích gen: Tìm kiếm các mẫu lặp lại trong chuỗi DNA hoặc trình tự protein để xác định chức năng của gen hoặc các biến thể gây bệnh.

KHOA THỐNG KÊ
ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

Ứng dụng

Giáo dục và Đào tạo

- Lộ trình học tập: Phân tích sinh viên đạt điểm giỏi thường học các học phần theo thứ tự nào, hoặc thứ tự tham gia các hoạt động trên hệ thống E-learning.
- Dự báo kết quả: Nhận diện các mẫu hành vi (như xem bài giảng -> làm bài tập -> thảo luận nhóm) dẫn đến kết quả thi tốt hoặc ngược lại để kịp thời điều chỉnh phương pháp dạy.

KHOA THỐNG KÊ
ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

Ứng dụng

Tài chính và Ngân hàng

- Phát hiện gian lận: Các hành vi gian lận thẻ tín dụng thường đi theo một "mẫu" nhất định.
- Phân tích thị trường chứng khoán: Tìm kiếm các mẫu biến động giá của một nhóm cổ phiếu xảy ra nối tiếp nhau để đưa ra quyết định đầu tư.

Ứng dụng

An ninh mạng

- **Phát hiện xâm nhập (IDS):** Nhận diện các cuộc tấn công mạng dựa trên trình tự các yêu cầu truy cập bất thường vào hệ thống.
- **Dự báo lỗi thiết bị:** Trong các nhà máy, các cảm biến sẽ ghi lại trình tự các cảnh báo nhỏ.

Một số khái niệm

1. **Item:** Các sự kiện phân biệt (VD: A, B, C, 10, 30, 40,…).
2. **Itemset:** Một tập khác rỗng gồm các item không có thứ tự (xảy ra tại một thời điểm). Ví dụ: (A B) hoặc (10),...
3. **Sequence (tuần tự):** Một dãy có thứ tự các Itemset.

Ký hiệu: s = <s1 s2 ... sn> ví dụ s = <A (B C) B>

Một số khái niệm

Chiều dài và Kích thước (Length vs Size)

- **Length (Chiều dài):** Số lượng **Item** trong chuỗi.

Ví dụ: s = <(A) (C T) (G) (A) (A C) (D)>

Tổng cộng 8 item => Length = 8.

- **Size (Kích thước):** Số lượng **Itemset** trong chuỗi.
  - Ví dụ trên: Có 6 nhóm (itemset) => Size = 6.

Một số khái niệm

Độ hỗ trợ (Support)

- **Support:** Tỷ lệ giữa số lượng trình tự trong CSDL chứa mẫu đó so với tổng số trình tự.
- **Minsup:** Ngưỡng tối thiểu để một mẫu được xem là phổ biến.

ID	Trình tự
1	<A B (C D)>
2	<A (B C)>
3	<B C>
4	<A B C>
5	<(A B) C D>

$\text{Sup}(< A\ B >)$

Một số khái niệm

- **Mẫu tuần tự phổ biến (Frequent Sequential Pattern):** Mẫu có Support ≥ Minsup.
- **Mẫu tuần tự tối đại (Maximal):** Không có mẫu phổ biến nào khác chứa nó

Thuật toán GSP (Generalized Sequential Pattern)

1. Tạo ứng viên (Candidate generation).
2. Tính Support và kiểm tra Minsup.
3. Loại bỏ ứng viên không đạt (Pruning).
4. Lặp lại để tạo ứng viên cấp cao hơn (Level-wise).

=> ***Tương tự thuật toán Apriori***

Minh hoạ thuật toán GSP

ID	Trình tự
1	<(a b) c (f g) g e>
2	<(a d) c b (a b e f)>
3	<a b (f g) e>
4	<b (f g)>

Cho: min_supcount = 2

1-sequence	Support
<a>	3
<b>	4
<c>	2
~~<d>~~	~~1~~
<e>	3
<f>	4
<g>	3

2-sequence (Seq <a>)	Support
<a a>	1
<a b>	2
<a c>	2
<a e>	3
<a f>	3
<a g>	2
<(a b)>	2
<(a c)>	0
<(a e)>	1
<(a f)>	1
<(a g)>	0
<.....>	

Khái niệm

1-sequence	Support
<a>	3
<b>	4
<c>	2
<e>	3
<f>	4
<g>	3

2-seq <a>	2-seq <b>	2-seq <c>	2-seq <e>	2-seq <f>	2-seq <g>
<a a>	<b b>	<c c>	<e e>	<f f>	<g g>
<a b>	<b a>	<c a>	<e a>	<f a>	<g a>
<a c>	<b c>	<c b>	<e b>	<f b>	<g b>
<a e>	<b e>	<c e>	<e c>	<f c>	<g c>
<a f>	<b f>	<c f>	<e f>	<f e>	<g e>
<a g>	<b g>	<c g>	<e g>	<f g>	<g f>
<(a b)>	<(b c)>	<(c e)>	<(e g)>	<(f g)>	
<(a c)>	<(b e)>	<(c g)>	<(e f)>		
<(a e)>	<(b f)>	<(c f)>			
<(a f)>	<(b g)>				
<(a g)>					

KHOA THỐNG KÊ
ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

Khái niệm

2-seq	Support
<a b>	2
<a c>	2
<a e>	3
<a f>	3
<a g>	2
<(a b)>	2
<b e>	3
<b f>	4
<b g>	3
<c e>	2
<c f>	2
<f e>	2
<(f g)>	3
<g e>	2

3-seq	3-seq
<a b e>	<(a b) f>
<a b f>	<(a b) g>
<a b g>	<b f e>
<a c e>	<b (f g)>
<a c f>	<b g e>
<a f e>	<c f e>
<a (f g)>	<c (f g)>
<a g e>	<f (g e)>
<(a b) e>	

<a b> <a c> -> X
<a b> <b e> -> <a b e>
<(a b)> <b e> -> <(a b) e>
<b f> <(f g)> -> <b (f g)>

15

KHOA THỐNG KÊ
ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

Minh hoạ thuật toán GSP

ID	Trình tự
1	<(a b) c (f g) g e>
2	<(a d) c b (a b e f)>
3	<a b (f g) e>
4	<b (f g)>

3-seq	Support	3-seq	Support
<a b e>		~~<(a b) f>~~	
<a b f>		~~<(a b) g>~~	
~~<a b g>~~		<b e f>	
<a c e>		<b (f g)>	
<a c f>		<b g e>	
<a f e>		~~<c f e>~~	
<a (f g)>		~~<c (f g)>~~	
<a g e>		<(f g) e>	
~~<(a b) e>~~			

16

Minh hoạ thuật toán GSP

ID	Trình tự
1	<(a b) c (f g) g e>
2	<(a d) c b (a b e f)>
3	<a b (f g) e>
4	<b (f g)>

3-seq	Support
<a b e>	2
<a b f>	2
<a c e>	2
<a c f>	2
<a f e>	2
<a (f g)>	2
<a g e>	2
<b e f>	2
<b (f g)>	3
<b g e>	2
<(f g) e>	2

<a b f> <b f g> -> <a b f g>
<a b f> <b g e> -> ϕ

Thuật toán

Gói **arulesSequences**

```
s <- cspade(data_seqs, parameter = list(support = #, maxsize = #, maxlen = #),
            control = list(verbose = TRUE))
```